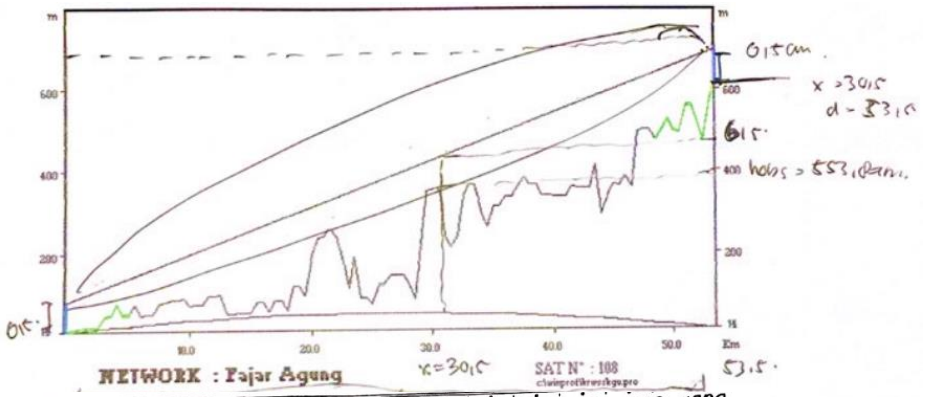


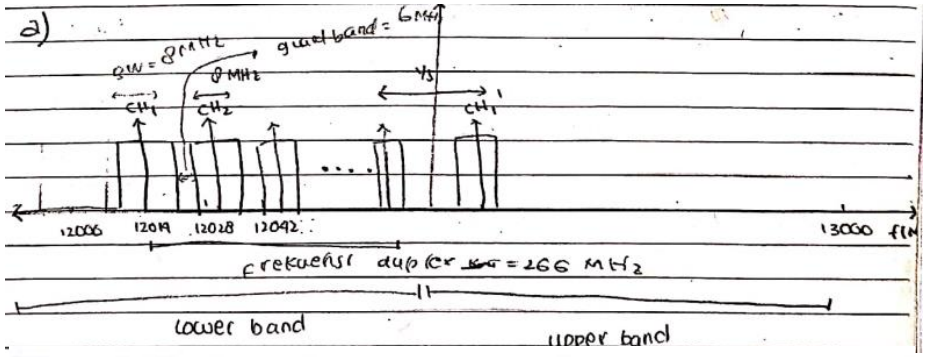
3. Buatlah frekuensi plan untuk sebuah jaringan radio link mikrowave yang bekerja di band frekuensi 12 – 13 GHz kapasitas transmisi adalah 4 x 2 Mbps, modulasi 4 PSK channel spacing 19 MHz duplex spaice frekuensi 266 MHz

a. Gambarkan spektral daya dari setiap kanal beserta alokasi frekuensi yang ditentukan

b. Berikan contoh implementasi alokasi kanal frekuensi tersebut pada jaringan radio link mikrowave yang terdiri dari 10 hop (usaha tidak terjadi adjacent channel interference)

DIK : Band frekuensi 12 – 13 GHz
Kapasitan transmisi : 4 x 2 Mbps → BW = 8 MHz
modulasi 4 PSK
Channel spacing 19 MHz
Frekuensi duplEKS 266 MHz

DIt : a. Gambar spektral daya dari setiap kanal beserta alokasi frekuensi yang ditentukan
b. Berikan contoh impedansi alokasi kanal frekuensi tersebut pada jaringan radio link mikrowave yang terdiri dari 10 hop (usahakan tidak terjadi adjacent channel interference)

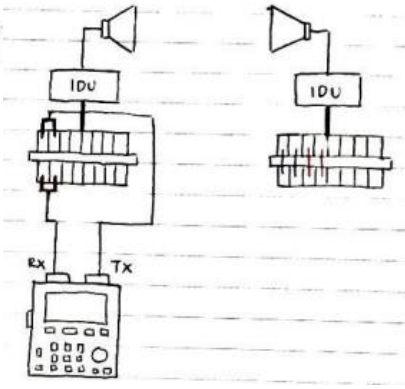


3 a) Jelaskan spesifikasi sinyal tributary 2 Mb dan buatlah setup pengukuran G821 error performance sinyal tributary!

=> Spesifikasi sinyal tributary :
- Standar E1 dengan rekomendasi G709 CCITT
- Panjang frame adalah 125 µs
- Terdiri dari 32 time slots
- 1 TS terdiri 8 bit informasi voice atau data
- Time slot 0 digunakan untuk mentransfer frame alligment signals, alarms & control data
- Time slot 16 digunakan untuk signalling
- Line coding HDB 3

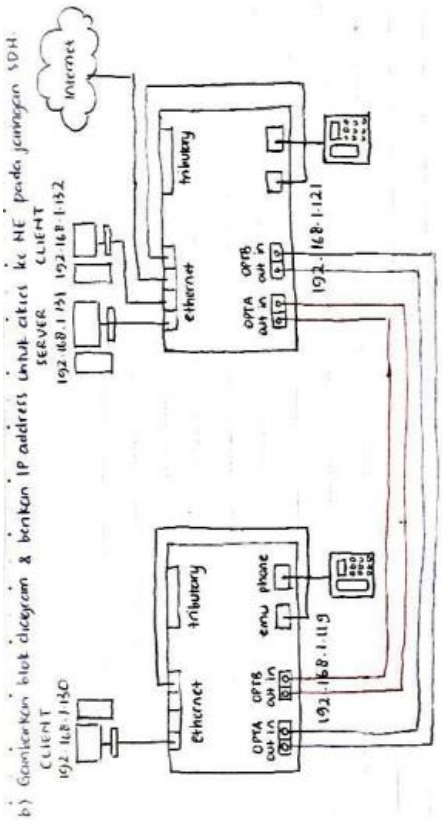
0	1	2	3	...	16	...	30

=> Setup pengukuran G821 error performance

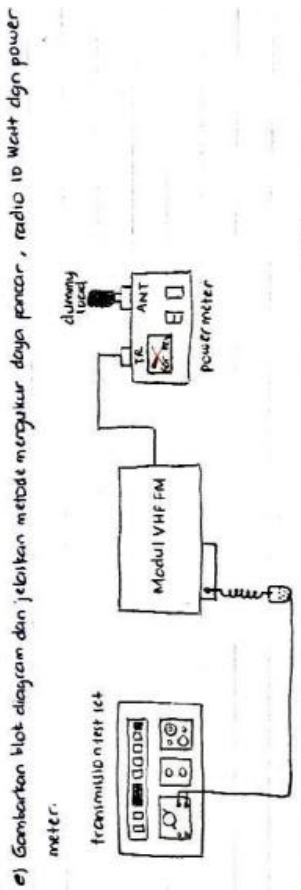


SETUP

Mode	Rx / Tx
Interface	G703
Line code	HDB3
Framing	PCM30
Termination	75 / 120
Tx Clk Src	INTERN
Kbps	2048
Vii slot	OFF



b) Gambarkan blok diagram & berikan IP address untuk akses ke NE pada jaringan SDH



e) Gambarkan blok diagram dan jelaskan metode mengukur daya pancar, radio ID Watt dgn power meter.

1. Atur frekuensi 1 kHz dan level -30 dBm pada transmission test set
2. Lakukan pengukuran dengan membaca level daya (Watt) pada meter.